فصل ۱۴

گردش مواد

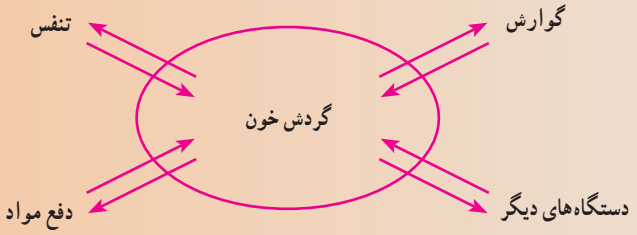


جانداران تک‌یاخته‌ای چون با محیط اطراف در تماس‌اند، مواد مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از محیط می‌گیرند و مواد زائد را نیز به همان محیط می‌فرستند. ولی جانداران پریاخته‌ای مثل انسان که همهٔ یاخته‌های آن با محیط ارتباط ندارند، لازم است دستگاهی داشته باشند تا نیازهایشان را تأمین کند. این دستگاه همان دستگاه گردش مواد است.

در این فصل با اجزای دستگاه گردش مواد و کارهای آن بیشتر آشنا می‌شوید.

رابط بین همهٔ دستگاه‌های بدن

در فصل قبل گفتیم که مواد مغذّی پس از گوارش جذب می‌شوند، اما این مواد چگونه به تک تک یاخته‌های بدن می‌رسند؟ یاخته‌ها، افزون بر مواد مغذّی، به اکسیژن نیز نیاز دارند و لازم است کربن دی اکسیدِ تولید شده و مواد زائد را از خود دور کنند. این نیازها چگونه تأمین می‌شوند؟ برای رسیدن به این هدف‌ها، دستگاه گردش مواد به کمک یاخته‌ها می‌آید (شکل ۱).



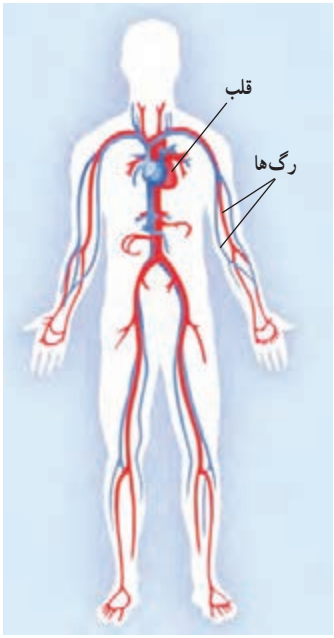
شکل ۱. ارتباط بین دستگاه‌های بدن

گفت‌وگو کنید

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش‌هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟

دستگاه گردش مواد، برای اینکه بتواند با تمام یاخته‌های بدن ارتباط برقرار کند، به مایعی نیاز دارد که مواد را با خود جابه‌جا کند. این مایع در بیشتر جانوران خون است. دستگاه گردش مواد در انسان شامل قلب، رگ‌ها و خون است، به همین علت دستگاه گردش خون نیز نامیده می‌شود.

خون در شبکه‌ای از لوله‌های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله‌ها **رگ‌های خونی** می‌گویند. همچنین به گردش در آوردن این مایع درون رگ‌ها به نوعی پمپ نیاز دارد که همان قلب است (شکل ۲).



شکل ۲. دستگاه گردش مواد

قلب

کدام تلمبه می‌تواند سالانه حدود دو میلیون لیتر مایع را جابه‌جا کند؛ در حالی که کمتر از ۳۰۰ گرم جرم دارد؟ قلب ما این کار را انجام می‌دهد. قلب با ضربان خود، خون را با فشار به درون رگ‌ها و اندام‌ها می‌فرستد و چون رگ‌ها به هم مرتبط‌اند، خون دوباره به قلب برمی‌گردد. این کار پیوسته تکرار می‌شود.

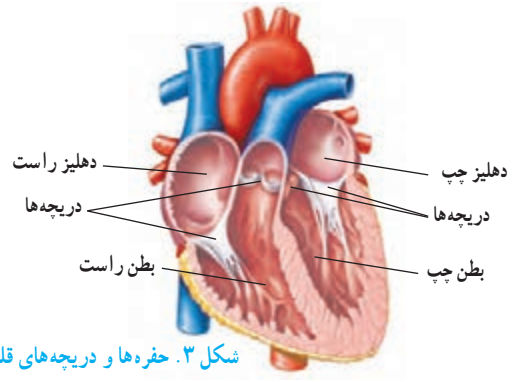
فعالیت

به صدای قلب گوش دهید : با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید. کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده می‌شود؟

سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.



قلب تلمبه‌ای ماهیچه‌ای و توخالی است و چهار حفره دارد : دو حفره در بالا و دو حفره در پایین. حفره‌های بالایی و پایینی به کمک دریچه‌هایی با هم ارتباط دارند (شکل ۳).



شکل ۳. حفره‌ها و دریچه‌های قلب

آیا می‌دانید

برخی جانوران به جای خون، آب را در بدن خود به گردش در می‌آورند.


نوعی کیسه‌تن


اسفنج

معجزه اهدای قلب

تا قبل از اینکه به ضعف ماهیچه قلبی دچار شود، کوهنوردی می‌کرد؛ اما با مشکلی که قلبش داشت و با گذشت زمان بدتر می‌شد، انجام فعالیت‌های عادی هم برایش دشوار شده بود. در حالی که زنده بودن روز به روز برایش سخت‌تر می‌شد، تصمیم بزرگ خانواده‌ای برای اهدای قلب یکی از افراد خانواده که دچار مرگ مغزی شده بود؛ او را به زندگی برگرداند. آنچه خواندید ماجرای واقعی یکی از افرادی است که با دریافت قلب، نه‌فقط زندگی دوباره یافت، بلکه توانست بعد از گذشت چند سال از پیوند قلب، همانند گذشته از بودن در طبیعت و فتح قله‌ها لذت ببرد.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

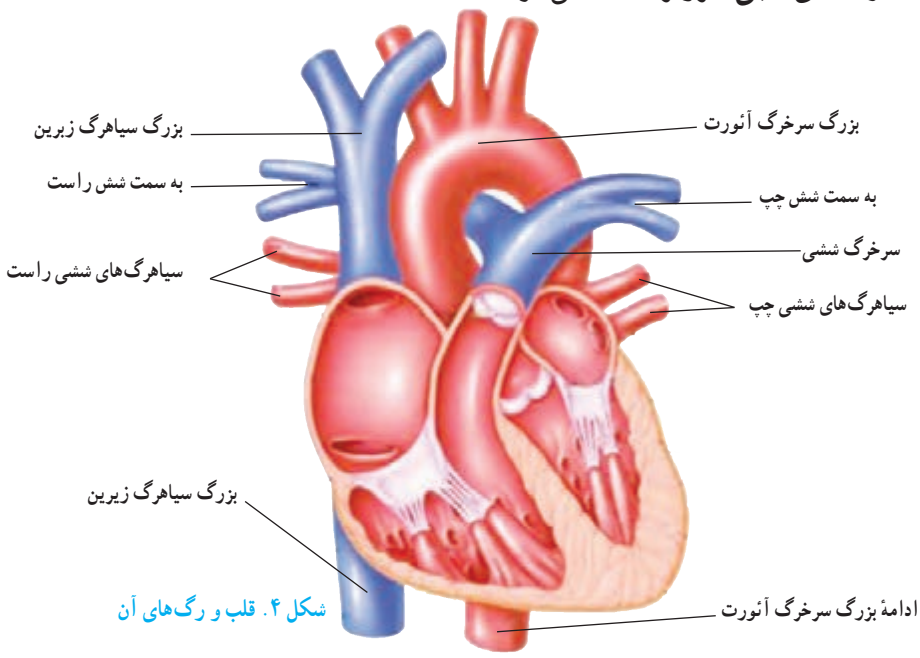
درون قلب دریچه‌های دهلیزی ــ بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه‌ها چه اهمیتی دارد؟ با مطالعهٔ منابع، دربارهٔ این دریچه‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری و در کلاس گزارش کنید.

بافت‌های تشکیل‌دهندهٔ قلب

بخش عمدهٔ قلب از نوعی بافت ماهیچه‌ای تشکیل شده است که به آن ماهیچهٔ قلبی می‌گویند. درون حفره‌های قلب را بافت پوششی می‌پوشاند که در تشکیل دریچه‌های قلبی نیز شرکت می‌کنند. وجود بافت پیوندی در اطراف قلب نیز به حفاظت از آن کمک می‌کند. وقتی بافت ماهیچه‌ای قلب منقبض می‌شود، نیرویی ایجاد می‌کند که به خون فشار می‌آورد و آن را به درون سرخرگ‌ها می‌راند.

رگ‌های قلب

سرخرگ‌ها خون را از قلب خارج می‌کنند و سیاهرگ‌ها خون را به قلب برمی‌گردانند. مهم‌ترین رگ‌های قلب را در شکل ۴ می‌بینید. رگ‌هایی که به بافت قلب خون‌رسانی می‌کنند، **رگ‌های تاجی (کرونر[1])** نامیده می‌شوند.



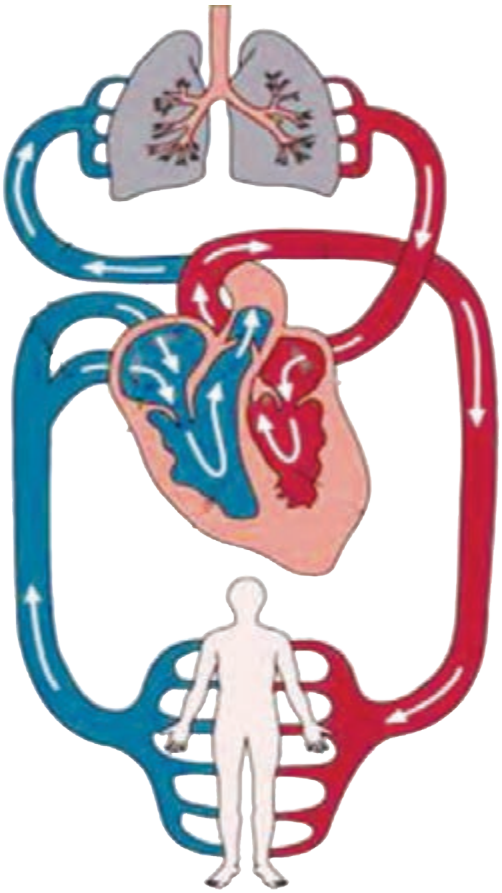
شکل ۴. قلب و رگ‌های آن

۱ــ Coronary

گردش عمومی و ششی خون

هریک از بخش‌های چپ و راست قلب فعالیت مستقلی دارند. با توجه به شکل ۵ خون در سمت چپ قلب، اکسیژن بیشتری دارد و روشن است. در این شکل خون را به رنگ قرمز می‌بینید. این خون از طریق بزرگ سرخرگ آئورت به تمام بدن فرستاده می‌شود تا نیاز یاخته‌های بدن را به مواد مغذّی و اکسیژن تأمین کند (گردش عمومی خون).

در سمت راست قلب، خون تیره (دارای کربن دی اکسید) که با رنگ آبی نشان داده شده است، جریان دارد. خون تیره را بزرگ‌سیاهرگ‌ها به دهلیز راست می‌آورند. این خون که اکسیژن کمتری دارد، وارد بطن راست می‌شود و از طریق سرخرگ ششی به شش‌ها می‌رود تا از آنجا اکسیژن را جذب کند. خون اکسیژن‌دار و روشن از طریق سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ و سپس به بطن چپ می‌رود تا دوباره در بدن به گردش درآید (گردش ششی خون).



شکل ۵ . گردش عمومی و ششی خون

فعالیت

الف) دربارهٔ درستی یا نادرستی جملهٔ زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.

همهٔ سرخرگ‌ها خون روشن و همهٔ سیاهرگ‌ها خون تیره دارند.

ب) مسیر حرکت خون در حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان مشخص و دربارهٔ درستی آن در گروه خود گفت وگو کنید. در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ‌های متفاوت نشان دهید.

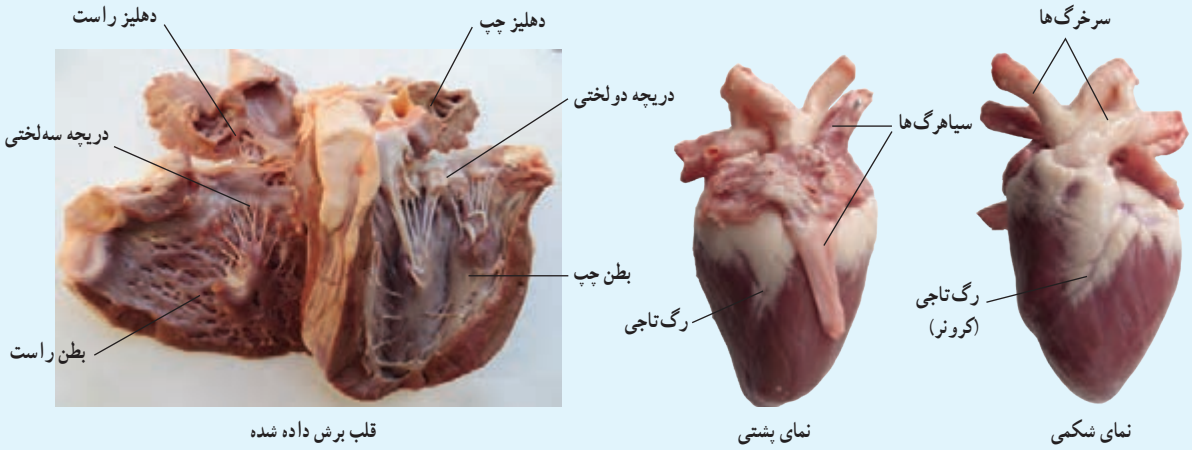
آزمایش کنید

وسایل و مواد : قلب گوسفند، قیچی، گُمانه (سوند)

روش آزمایش :

۱. به کمک معلّم ابتدا جلو و عقب قلب، سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید.

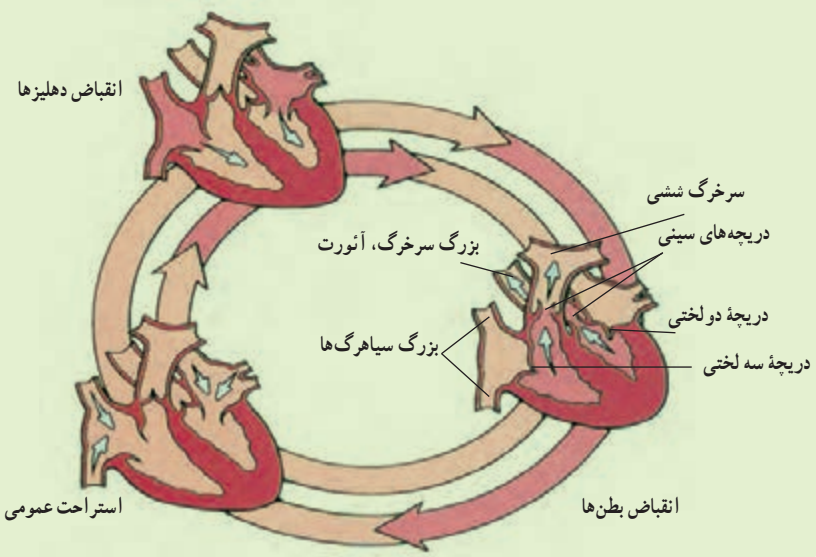
۲. با راهنمایی معلّم، برش‌هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌های قلب را تشخیص دهید.



قلب برش داده شده — نمای پشتی — نمای شکمی

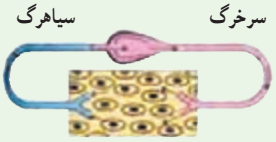
فکر کنید

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می‌کنید. به مجموع این سه مرحله **ضربان قلب** می‌گویند. خون در هر مرحله چه مسیری را طی می‌کند؟



آیا می‌دانید

برخی جانوران، مانند حشرات، مویرگ ندارند. در این جانوران خون از سرخرگ خارج می‌شود و در اطراف یاخته‌ها قرار می‌گیرد. خون بعد از تبادل مواد با یاخته‌ها وارد سیاهرگ می‌شود. به این نوع گردش خون، گردش خون باز می‌گویند.



رگ‌های بدن

سه نوع رگ در بدن وجود دارد : سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ (شکل ۶). سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها با هم متفاوت‌اند. سرخرگ‌ها دیوارهٔ ضخیم و قابل ارتجاع دارند، ولی سیاهرگ‌ها دیوارهٔ نازک‌تری دارند و خاصیت ارتجاعی آن‌ها نیز کمتر است.

سرخرگ‌ها پس از ورود به هر اندام انشعاب زیادی پیدا می‌کنند و به مویرگ‌ها تبدیل می‌شوند. دیوارهٔ مویرگ‌ها فقط از یک لایهٔ بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به‌قدری نازک و نفوذپذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند. سپس مویرگ‌ها با اتصال به هم سیاهرگ را به‌وجود می‌آورند که خون را از اندام خارج می‌کند.



شکل ۶. مقایسهٔ رگ‌های خونی

فعالیت

در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

ویژگی	سرخرگ	سیاهرگ
به بطن‌ها متصل‌اند.		
به دهلیزها متصل‌اند.		
خون را از قلب به اندام‌ها می‌برند.		
خون را از اندام‌ها به قلب برمی‌گردانند.		

نبض چگونه به‌وجود می آید؟



شکل ۷. احساس نبض

قلب در هر ضربان، یک بار خون را با فشار به درون سرخرگ‌ها می فرستد. خون متناسب با کار قلب بر دیوارهٔ سرخرگ‌ها فشار می‌آورد که درنتیجهٔ آن، قطر سرخرگ به‌طور متناوب کم و زیاد می‌شود. تنگ و گشاد شدن سرخرگ‌ها، به‌صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت درمی‌آید. این وضعیت به‌صورت نبض در نقطه‌هایی از بدن احساس می‌شود که با استفاده از آن می‌توانیم تعداد نبض را اندازه‌گیری کنیم (شکل ۷).

فعالیت

ــ نبض خود را حداقل در سه نقطهٔ بدن حس و شمارش کنید.

ــ پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می کنند؛ چرا؟

ــ نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید، اندازه بگیرید. چرا نبض در وضعیت‌های مختلف متفاوت است؟

آیا می‌دانید

فشارخون نیرویی است که از طرف خون بر دیوارهٔ رگ وارد می‌شود. معمولاً مقدار فشار خون را با واحد میلی‌متر جیوه و با دو عدد نشان می‌دهند. مثلاً فشار خون طبیعی $\frac{۱۲۰}{۸۰}$ میلی‌متر جیوه است.

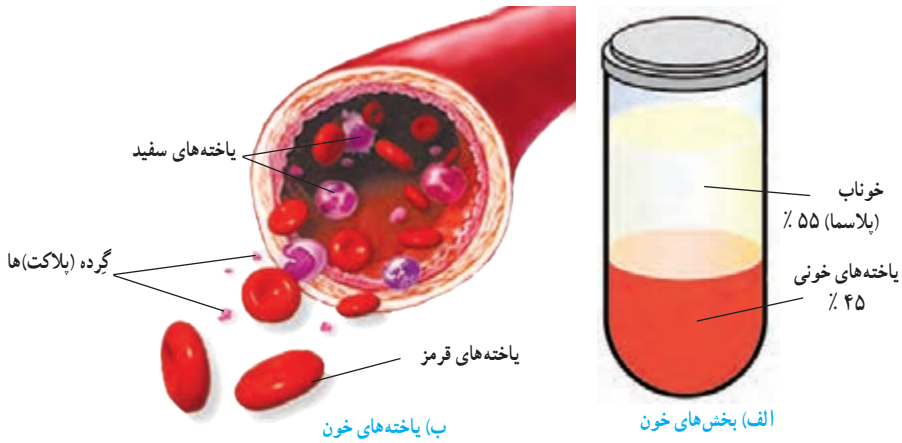
آیا می‌دانید

چرا وقتی به‌مدتی طولانی ایستاده‌اید یا روی صندلی نشسته‌اید، پاهای شما ورم می‌کنند؟ توجه کنید انقباض ماهیچه‌ها و حرکت دادن پا به جریان خون در سیاهرگ‌های آن کمک می‌کند و تحرک نداشتن سبب تجمع خون در آن‌ها می‌شود. برای جلوگیری از این حالت باید با حرکت دادن پا، یا قدم زدن، وضعیت خود را برای مدتی تغییر دهیم.

خون

در بدن ما حدود پنج لیتر خون جریان دارد. خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش مایع به نام **خوناب (پلاسما)** و یک بخش یاخته‌ای ساخته شده است. خوناب بخش مایع خون است و از آب، مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده است. یاخته‌های خونی در خوناب شناورند (شکل ۸).

خون با انتقال مواد، بین دستگاه‌های متفاوت بدن ارتباط برقرار می کند. همچنین در ایمنی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد.



الف) بخش‌های خون

ب) یاخته‌های خون

شکل ۸. بخش‌های متفاوت خون

یاخته‌های خونی

در جدول زیر انواع یاخته‌های خونی و کار آن‌ها نشان داده شده است.

نوع یاخته	شکل	کار
یاخته‌های قرمز	سکه مانند با وسط فرو رفته	انتقال گازهای تنفسی (O_2 و CO_2) در خون
یاخته‌های سفید	تقریباً کروی شکل	دفاع از بدن در برابر عامل‌های بیگانه مثل میکروب‌ها
گِرده (پلاکت)ها	بسیار ریزند و شکل به‌خصوصی ندارند.	دخالت در انعقاد خون هنگام خون‌ریزی جلوگیری از هدر رفتن خون

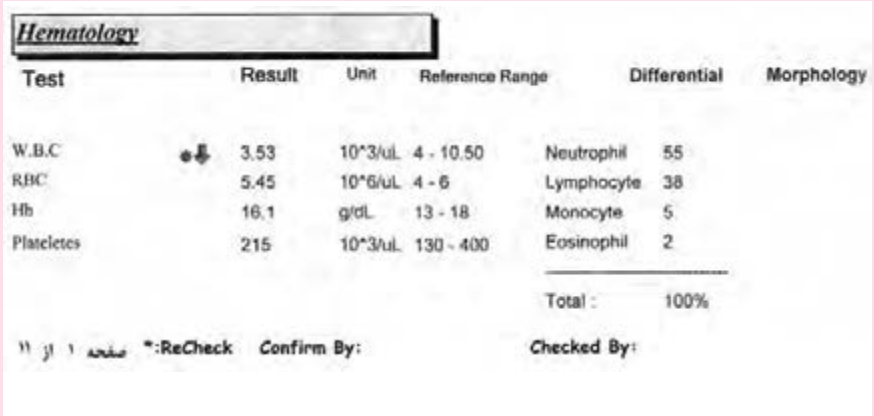
فعالیت

با استفاده از نمونه‌های آماده می‌توانید انواع یاخته‌های خونی را زیر میکروسکوپ ببینید.

اطلاعات جمع آوری کنید

الف) در مورد تعداد انواع یاخته‌های خونی تحقیق و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.

ب) شکل زیر یک برگهٔ آزمایش خون را نشان می‌دهد. در این برگه WBC یاخته‌های سفید و RBC یاخته‌های قرمز خون را نشان می‌دهد. موارد دیگر در این برگه چه چیزهایی را نشان می‌دهند؟



Hematology

Test		Result	Unit	Reference Range	Differential	Morphology
W.B.C	↓	3.53	10^3/uL	4 - 10.50	Neutrophil	55
RBC		5.45	10^6/uL	4 - 6	Lymphocyte	38
Hb		16.1	g/dL	13 - 18	Monocyte	5
Platelets		215	10^3/uL	130 - 400	Eosinophil	2
					Total :	100%

صفحه ۱ از ۱ *:ReCheck Confirm By: Checked By: